

LAPORAN MAGANG

ANALISIS SISTEM MOTOR OPERATED VALVE (MOV) HOT AIR DAMPER PADA MILL UNIT 9 (PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON)



Disusun oleh

Aathifah Keisha Aydin Tola 101022300022

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
S1 TEKNIK ELEKTRO
TELKOM UNIVERSITY
BANDUNG
2026**

LAPORAN MAGANG

**ANALISIS SISTEM MOTOR OPERATED VALVE (MOV) HOT
AIR DAMPER PADA MILL UNIT 9
(PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON)**

Laporan Magang
Program Studi S1 Teknik Elektro

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan mata
kuliah Kerja Praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Disusun oleh:
Aathifah Keisha Aydin Tola
101022300022

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
JURUSAN S1 TEKNIK ELEKTRO
TELKOM UNIVERSITY
BANDUNG
2026**

**HALAMAN PENGESAHAN
MAGANG**

**ANALISIS SISTEM MOTOR OPERATED VALVE (MOV) HOT
AIR DAMPER PADA MILL UNIT 9
(PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON)**

Disusun oleh:

Aathifah Keisha Aydin Tola

101022300022

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan
kegiatan magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Telah melaksanakan kegiatan Magang dari tanggal
22 Juni 2026 sampai dengan 31 Juli 2026

Diterima dan disetujui oleh,
Mengetahui,

Pembimbing Akademik

Dr.-Ing.Fiky Yosef Suratman
NIP. 07760017

**HALAMAN PENGESAHAN
MITRA**

**ANALISIS SISTEM MOTOR OPERATED VALVE (MOV) HOT
AIR DAMPER PADA MILL UNIT 9
(PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON)**

Disusun oleh:

Aathifah Keisha Aydin Tola

101022300022

Telah melaksanakan kegiatan Magang dari tanggal
22 Juni 2026 sampai dengan 31 Juli 2026.

**Mengetahui,
Pembimbing Lapangan**



Ardi Pandu Pratama

NID. 8411457ID

**Menyetujui,
Asisten Manager Instrumentasi dan kontrol**



Faizal Riza

NID. 8609065JA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang yang berjudul “Analisis Sistem Motor Operated Valve (MOV) Hot Air Damper Pada MILL Unit 9 (PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)” dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan kegiatan magang pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, Program Studi S1 Teknik Elektro, Telkom University.

Pelaksanaan kegiatan magang ini memberikan pengalaman serta wawasan yang berharga bagi penulis, khususnya dalam memahami penerapan sistem instrumentasi dan kontrol pada pembangkit listrik tenaga uap. Melalui kegiatan magang ini, penulis memperoleh kesempatan untuk mengamati secara langsung sistem kerja di PLTU, memahami permasalahan teknis yang terjadi di lapangan, serta mempelajari proses identifikasi dan penanganan gangguan pada sistem instrumentasi, khususnya pada MOV Hot Air Damper Mill.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan magang ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan selama pelaksanaan magang dan penyusunan laporan.
2. Orang tua dan keluarga penulis atas doa, dukungan, serta motivasi yang senantiasa diberikan.
3. Neisha Vernanda Susanto, Nandini Aulia Safitri, Aris Darmawan Dwi Firmansyah, Rizal Ainun Najib Burrohman, Andre Nur Cahya, Resi Adi Putra, Akhmad Tri Wicaksono, Putra Aria Pradipa, selaku rekan magang yang telah saling membantu dalam melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban kegiatan magang.
4. Bapak Faizal Riza selaku Asisten Manager dan pembimbing magang yang telah memberikan arahan, saran dan masukan selama Magang berlangsung.

5. Bapak Erix Setiawan, Ardi Pandu Pratama, Ardi Pranata, Bayu Putra, Kusnan Afandi, Debi Hendri, Eka Wahyu, Eko Muryono, Sofyan Hadi, Dedy dan semua teknisi maupun asisten teknisi dan operator yang tidak bisa di sebut satu satu namanya yang selalu bersedia memberikan arahan, bimbingan kepada penulis selama melaksanakan kegiatan magang.
6. Bapak Ardi Pandu Pratama dan Bapak Ardi Pranata selaku pembimbing lapangan yang membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam penyusunan laporan magang.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan magang ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, serta bagi pembaca.

Paiton, 30 Juli 2026

Aathifah Keisha Aydin Tola

101022300022

DAFTAR ISI

LAPORAN MAGANG.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN MAGANG.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN MITRA.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup Kegiatan	2
1.3. Target Pemecahan Masalah	3
1.4. Metode Pelaksanaan Tugas	3
1.5. Kegiatan magang dilaksanakan selama 40 Hari:.....	4
1.6. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Magang.....	4
1.6.1. Tujuan Pelaksanaan Magang.....	4
1.6.2. Manfaat Pelaksanaan Magang.....	4
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	6
2.1. Profil Umum Perusahaan	6
2.2. Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power.....	7
2.3. Deskripsi Umum Perusahaan PLTU Paiton Unit 9.....	10
2.4. Visi Misi	10
2.5. Nilai-Nilai Dasar Budaya PT. PLN NUSANTARA POWER	10
2.6. Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power Unit 9.....	11
2.7. Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Bagi Karyawan	12
2.8. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	14
2.9. Alat Pelindung Diri (APD).....	16
BAB III KEGIATAN KP DAN PEMBAHASAN KRITIS.....	17
3.1. Kegiatan Kerja Praktik.....	17
3.2. Analisis Kritis	22
3.3. Bagian – Bagian Utama PLTU.....	24
3.3.1. Boiler.....	24
3.3.2. Turbin	25
3.3.3. Kondensor	25
3.3.4. Generator.....	26
3.4. Primary Air Fan (PA Fan).....	26
3.5. MOV Hot Air Damper	28

3.6. Sistem Kontrol MOV	28
3.7 Karakteristik Kerja MOV Hot Air Damper	31
3.7.1 Regulating	31
3.7.2. Shut Off (Open/Close).....	32
3.8 Alur Sinyal Instrumentasi MOV Hot Air Damper	33
3.9. Signal Loss	34
3.9.1. Jenis Sinyal Instrumentasi Standar.....	34
3.10. Analisis Penyebab Signal Loss	34
3.10.1. Kerusakan pada Modul Proportional Card (Regulating).....	35
3.10.2. Kerusakan Kabel	35
3.10.3. Soket dan Konektor Kabel Longgar.....	35
3.11. Penanganan Gangguan Signal Loss	35
3.11.1. Pemeriksaan Awal	36
3.11.2. Pemeriksaan Modul Proportional Card	36
3.11.3. Pemeriksaan Kabel.....	36
3.11.4. Pemeriksaan Positioner	36
3.11.5. Pemeriksaan Soket dan Konektor Kabel.....	37
3.11.6. Verifikasi Setelah Penanganan	37
3.12. Setting MOV Hot Air Damper	37
3.13. Evaluasi Hasil Penanganan Gangguan Signal Loss	38
3.14. Upaya Pencegahan Signal Loss	38
3.14.1. Cleaning (Pembersihan)	39
3.14.2. Tightening (Pengencangan).....	39
3.14.3. Lubricating (Pelumasan)	39
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	40
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo PLN NP	6
Gambar 2. 2 PLTU Paiton Unit 1-8	8
Gambar 2. 3 PLTU Paiton Unit 9	8
Gambar 2. 4 Struktur Organisasi PT.PLN NP	11
Gambar 2. 5 Alat Pelindung Diri (APD)	16
Gambar 3. 1 Safety Induction K3	17
Gambar 3. 2 Tampilan CCR	17
Gambar 3. 3 Cek Limit Switch	18
Gambar 3. 4 Troubleshoot Kabel Short.....	18
Gambar 3. 5 Ganti Valve	18
Gambar 3. 6 Panel PLC	18
Gambar 3. 7 membawa abu bottom ash	19
Gambar 3. 8 Perbaikan TCV	19
Gambar 3. 9 HMI Belt Conveyor.....	19
Gambar 3. 10 Pengambilan Batu Bara.....	19
Gambar 3. 11 Validasi RTD PT100.....	20
Gambar 3. 12 Validasi Thermocouple.....	20
Gambar 3. 13 Kalibrasi Valve	20
Gambar 3. 14 Kalibrasi PT.....	20
Gambar 3. 15 Kalibrasi LoadCell	21
Gambar 3. 16 Ganti Relay	21
Gambar 3. 17 Line Mix Air.....	21
Gambar 3. 18 MOV Mill.....	21
Gambar 3. 19 Flow Transmitter	21
Gambar 3. 20 Belajar Logic	21
Gambar 3. 21 Analisis Troubleshoot.....	22
Gambar 3. 22 Analisis Troubleshoot lokal.....	22
Gambar 3. 23 Presentasi Akhir 1.....	22
Gambar 3. 24 Presentasi Akhir 2.....	22
Gambar 3. 25 Prinsip Pembangkit Listrik Tenaga Uap.....	23

Gambar 3. 26 Siklus PLTU	24
Gambar 3. 27 Boiler	25
Gambar 3. 28 Turbin	25
Gambar 3. 29 Kondensor	26
Gambar 3. 30 Generator	26
Gambar 3. 31 Primary Air Fan	27
Gambar 3. 32 HMI PA FAN	27
Gambar 3. 33 Mov Hot Air Damper	28
Gambar 3. 34 Sistem Kontrol	28
Gambar 3. 35 Tampilan HMI DCS	30
Gambar 3. 36 Logic MOV	30
Gambar 3. 37 Logic Flow MOV	30
Gambar 3. 38 Modul Regulating.....	32
Gambar 3. 39 Modul ShutOff	32
Gambar 3. 40 Diagram Alir Siyal MOV	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kapasitas Suplai Listrik PLTU	9
Tabel 2. 2 Keselamatan Kerja K3	15
Tabel 4. 1 Sinyal arus dan posisi damper	31

**ANALISIS SISTEM MOTOR OPERATED VALVE (MOV) HOT AIR
DAMPER PADA MILL UNIT 9
(PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON)**

Oleh:

Aathifah Keisha Aydin Tola

101022300022

ABSTRAK

Motor Operated Valve (MOV) Hot Air Damper berperan penting dalam mengatur aliran udara panas dari Primary Air Fan (PA Fan) menuju Mill Unit 9 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, guna mendukung proses pengeringan batu bara dan menjaga kestabilan pembakaran di boiler. Salah satu gangguan yang sering terjadi pada sistem ini adalah signal loss, yaitu kondisi tidak sesuainya perintah dari Distributed Control System (DCS) dengan posisi aktual valve di lapangan, yang berpotensi mengganggu kestabilan operasi PA Fan dan proses pembakaran. Laporan ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya signal loss serta menganalisis langkah penanganan yang dilakukan pada MOV Hot Air Damper Mill Unit 9.

Penyusunan laporan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara dengan teknisi dan operator Instrumentasi & Kontrol, serta studi literatur dari manual teknis dan dokumen pendukung. Hasil analisis menunjukkan bahwa signal loss umumnya disebabkan oleh kerusakan modul proportional/regulating card, kerusakan kabel sinyal, serta soket dan konektor yang longgar akibat getaran mekanik. Penanganan dilakukan melalui troubleshooting sistematis: pengecekan indikator di DCS, pemeriksaan mode operasi (local/remote), pemeriksaan modul dan jalur kabel, hingga setting ulang posisi MOV. Dengan penanganan yang tepat, MOV dapat kembali berfungsi normal sehingga mendukung kestabilan aliran udara panas dan keandalan operasi Mill Unit 9.

Kata Kunci: Motor Operated Valve (MOV), Signal Loss, PA Fan, Hot Air Damper, Mill, PLTU Paiton

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 merupakan salah satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU berkapasitas 1 x 660 MW yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi listrik pada sistem interkoneksi Jawa-Bali. Dalam proses pembangkitan listrik, batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar utama harus melalui proses penghalusan terlebih dahulu didalam Mill Pulverizer sebelum dibawa menuju furnace boiler untuk dibakar. Proses penghalusan ini membutuhkan udara panas yang berfungsi mengeringkan sekaligus membawa serbuk batu bara, yang dihisap oleh Primary Air fan (PA Fan) ke dalam sistem Mill.

Besarnya udara panas yang masuk ke dalam Mill diatur melalui komponen bernama Hot Air Damper, yang posisinya dikendalikan oleh Motor Operated valve (MOV) berdasarkan perintah dari Distributed Control System (DCS). Sistem ini bekerja secara proporsional, artinya bukaan damper tidak hanya dalam kondisi buka atau tutup penuh, tetapi dapat diatur dalam presentase tertentu sesuai kebutuhan proses pembakaran, sehingga ketepatan bukaan damper sangat menentukan efisiensi proses penghalusan batu bara maupun efisiensi pembakaran di furnace.

Posisi bukaan damper dibaca oleh sensor posisi (potensiometer) yang terpasang pada MOV, kemudian sinyal posisi tersebut diproses oleh modul proportional/regulating card yang berfungsi mengonversi sinyal posisi menjadi sinyal arus standar 4-20 mA. Sinyal ini dikirimkan kembali ke DCS sebagai feedback, sehingga terbentuk sistem kendali closed loop yang memastikan posisi damper aktual lapangan selalu sesuai dengan perintah yang diberikan operator melalui Human Machine Interface (HMI).

Namun demikian, sistem instrumentasi MOV Hot Air Damper ini tidak lepas dari potensi gangguan, salah satunya adalah signal loss, yaitu kondisi di mana perintah bukaan dari DCS tidak dapat dieksekusi oleh motor MOV sehingga posisi damper tetap berada di posisi terakhir dan tidak bergerak sesuai perintah. Gangguan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti

koneksi kabel pada terminal/soket MOV yang longgar atau terkena korosi, masuknya kotoran atau serangga pada terminal sehingga sinyal tidak dapat diteruskan ke proportional/regulating card, maupun kerusakan pada channel Analog Input di I/O Card. Apabila gangguan ini tidak segera ditangani, posisi damper yang tidak terpantau dan tidak terkendali dengan akurat dapat berdampak pada keandalan monitoring dan pengendalian Mill, bahkan berpotensi menyebabkan kondisi tidak aman seperti overheating di dalam Mill.

Berdasarkan pentingnya peran sistem instrumentasi MOV Hot Air Damper dalam menjaga keandalan dan keamanan operasi Mill, penulis menyusun topik ini sebagai Laporan Kerja Praktik/Magang dengan judul **"Analisis Sistem Motor Operated Valve (MOV) Hot Air Damper pada Mill Unit 9 (PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)"**, dengan fokus pembahasan pada prinsip kerja sistem instrumentasi MOV, alur sinyal dan logic pengendalian bukaan damper, serta identifikasi penyebab dan penanganan gangguan yang ditemukan selama pelaksanaan kerja praktik di lapangan PLTU Paiton Unit 9.

1.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Agar pembahasan dalam laporan ini lebih terarah dan sesuai dengan waktu pelaksanaan magang yang terbatas, maka ruang lingkup kegiatan dibatasi pada:

1. Mempelajari fungsi dan peran Primary Air Fan (PA Fan) dalam menghembuskan udara panas ke dalam sistem Mill untuk mendukung proses pengeringan dan pembawaan serbuk batu bara menuju furnace boiler.
2. Mempelajari sistem instrumentasi dan kontrol Motor Operated Valve (MOV) Hot Air Damper pada Mill Unit 9, meliputi prinsip kerja, bagian-bagian instrumentasi, serta karakteristik modul yang digunakan.
3. Mempelajari alur sinyal pengendalian bukaan damper secara closed loop, mulai dari perintah operator di HMI, DCS, hingga eksekusi oleh motor dan actuator pada MOV.
4. Mempelajari alur sinyal dan logic transmitter flow Mill sebagai salah

satu sumber acuan proses (PA flow) dalam pengendalian bukaan Hot Air Damper.

5. Mengidentifikasi penyebab terjadinya gangguan signal loss pada sistem MOV Hot Air Damper.
6. Menganalisis dampak gangguan signal loss terhadap keandalan monitoring dan pengendalian operasi Mill.
7. Mempelajari langkah penanganan dan solusi terhadap gangguan signal loss yang ditemukan di lapangan.

1.3. Target Pemecahan Masalah

Berdasarkan lingkup kegiatan di atas, target pemecahan masalah yang ingin dicapai melalui Kerja Praktik ini adalah:

1. Bagaimana fungsi dan peran PA Fan dalam mendukung proses penghalusan dan pembakaran batu bara pada Mill unit 9
2. Bagaimana prinsip kerja dan sistem kontrol Motor Operated Valve (MOV) Hot Air Damper pada Mill Unit 9?
3. Bagaimana alur sinyal pengendalian bukaan damper secara closed loop, mulai dari perintah DCS hingga feedback posisi aktual damper?
4. Bagaimana logic pengendalian Hot Air Damper bekerja, termasuk mekanisme proteksi (interlock) saat terjadi kondisi tidak aman pada mill?
5. Apa saja penyebab terjadinya gangguan signal loss pada sistem instrumentasi MOV Hot Air Damper?
6. Bagaimana langkah penanganan yang tepat terhadap gangguan signal loss yang ditemukan di lapangan PLTU Paton Unit 9

1.4. Metode Pelaksanaan Tugas

Metode pelaksanaan tugas yang digunakan dalam pelaksanaan Kerja Praktik dan penyusunan laporan ini antara lain:

1. Melakukan observasi lapangan secara langsung terhadap peralatan dan sistem kontrol MOV Hot Air Damper pada Mill Unit 9.
2. Melakukan wawancara dan berdiskusi dengan pembimbing lapangan serta operator terkait prinsip kerja dan permasalahan yang pernah terjadi pada sistem MOV Hot Air Damper.
3. Melakukan studi literatur dengan mempelajari referensi mengenai PLTU,

sistem Mill/pulverizer, prinsip kerja Motor Operated Valve (MOV), Distributed Control System (DCS), serta logic diagram instrumentasi.

4. Melakukan pengambilan data dengan mempelajari dokumen desain logic sistem Hot Air Damper serta data hasil pengamatan gangguan signal loss di lapangan.
5. Melakukan analisis data dengan mengolah data hasil pengamatan dan kasus troubleshooting untuk menilai kinerja sistem MOV Hot Air Damper pada Mill Unit 9.

1.5. Kegiatan magang dilaksanakan selama 40 Hari:

Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
Tanggal : 22 Juni 2026 – 31 Juli 2026
Waktu Kerja : 07.30 WIB – 16.00 WIB
Bidang : HAR Instrumentasi dan Kontrol

1.6. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Magang

1.6.1. Tujuan Pelaksanaan Magang

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan magang ini adalah:

1. Mengetahui fungsi dan cara kerja Primary Air Fan (PA Fan) serta sistem MOV Hot Air Damper dalam mendukung proses penghalusan dan pembakaran batu bara pada Mill Unit 9.
2. Memahami sistem instrumentasi pada Hot Air Damper, khususnya peran modul proportional card dalam mengirim sinyal posisi damper dan mengirimkannya ke DCS
3. Mempelajari proses identifikasi dan penanganan gangguan signal loss pada sistem MOV Hot Air Damper, serta dampaknya terhadap keandalan operasi Mill Unit 9.

1.6.2. Manfaat Pelaksanaan Magang

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan magang ini adalah:

1.6.2.1. Manfaat bagi Mahasiswa

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai sistem instrumentasi di PLTU.

2. Memahami penerapan teori instrumentasi pada peralatan industri, khususnya pada sistem PA Fan dan Hot Air Damper.

1.6.2.2. Manfaat bagi Perusahaan

1. Membantu dokumentasi kegiatan identifikasi dan penanganan gangguan signal loss pada sistem instrumentasi MOV Hot Air Damper
2. Mendukung upaya peningkatan keandalan dan keselamatan operasi peralatan, khususnya MOV Hot Air Damper pada sistem Mil Unit 9

1.6.2.3. Manfaat bagi Universitas

1. Menjadi referensi pembelajaran mengenai penerapan sistem instrumentasi dan kontrol di pembangkit listrik.
2. Menambah bahan kajian berbasis pengalaman lapangan bagi mahasiswa.

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1. Profil Umum Perusahaan



Gambar 2. 1 Logo PLN NP 1

PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Organisasi UP Paiton terhitung sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis agar mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. perubahan yang mendasar dari pemisahan tersebut adalah pemisahan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga unit pembangkitan menjadi organisasi yang lean dan clean yang hanya difokuskan untuk mengoperasikan pembangkitan untuk menghasilkan listrik sebesar GWh. Seiring berkembangnya organisasi dan kebijaksanaan manajemen, maka sejak tanggal 3 Oktober 2000 PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT. PJB) dengan Unit Pembangkitan Paiton sebagai salah satu unit pembangkitan utama.

Proses awal pembangunan PLTU tersebut diawali dengan membangun dua buah unit, yaitu unit 1 & 2. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkit tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1957 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU unit Pembangkitan Paiton. PT. PJB melaksanakan kegiatan usaha sebagai penyedia tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi dan andal, melaksanakan pembangunan dan pemasangan pembangkit pemeliharaan dan pengoperasian pembangkit, serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kegiatan perseroan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki. Dalam menjalankan bisnisnya, PT. PJB menerapkan kaidah-kaidah internasional yang didasarkan pada tiga pilar strategis yaitu aset management sebagai core competence perusahaan (organization capital), sistem manajemen

SDM (human capital), dan teknologi informasi sebagai business enabler (information capital readiness). Tiga pilar strategis itu dijabarkan dalam 10 sistem manajemen best practice, yaitu Manajemen Aset, Manajemen Resiko, Manajemen Mutu ISO 9000, Manajemen Lingkungan ISO 14000 dan K3 OHSAS 18000, Manajemen Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Teknologi Informasi, Knowledge Management, Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, Manajemen Baldrige dan Manajemen House Keeping 5S. PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) sejak 22 September 2022 re-branding menjadi PT PLN Nusantara Power.

2.2 Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power

PLTU Paiton Unit 9 adalah salah satu proyek pembangkit yang ditangani pemerintah dalam menanggulangi krisis energi di Indonesia yang diberi nama Proyek Percepatan 10.000 MW. Pembangunan Proyek Percepatan ini terdiri atas 10 pembangkit dibangun di pulau Jawa dan 25 pembangkit dibangun di luar pulau Jawa.

Berdasarkan RUPS PJB tanggal 28 Januari 2008 dan Letter Of Intent PLN tanggal 25 Juli 2008, PJB ditetapkan sebagai pengelola O&M untuk empat Proyek Percepatan Diversifikasi Energi (PPDE) 10.000 MW : Rembang, Indramayu, Pacitan, Paiton Baru Unit 9.

PLTU Paiton Baru unit 9 memiliki kapasitas daya sebesar 1x660 MW, letak PLTU ini terletak diantara desa Sumber Glatik dan desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur atau sekitar 35 km sebelah timur kota Probolinggo dan berada sekitar 141 km timur laut dari kota Surabaya. Proyek ini dibangun di atas lahan seluas 42 hektar yang terletak di komplek area dari pembangkit yang sudah beroperasi yaitu PLTU unit 1, 2 milik dari PT. PJB (Pembangkitan Jawa Bali), PLTU unit 3,4 milik PT. PEC, PLTU unit 5,6 milik dari PT. YTL (Yeoh Tiong Lay), dan serta PLTU unit 7,8 milik dari PT. IPMOMI (International Power Mitsui Operation and Maintenance). Berikut ini adalah gambar dari letak area PLTU Paiton dimana pada gambar 2.1 adalah area dari PLTU unit 1-8, sedangkan gambar dari 2.2 itu adalah gambar dari PLTU Paiton Unit 9



Gambar 2. 2 PLTU Paiton Unit 1-8 1



Gambar 2. 3 PLTU Paiton Unit 9 1

Kontrak proyek ini ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2007 dengan nomor kontrak 047.PJ/041/DIR/2007 dan nilai kontrak tersebut yaitu sebesar USD.428,127,137.46 dan Rp777.293.309.115,90 dengan kontrak EPC (Engineering Procurement Construction). Pelaksana proyek dikerjakan oleh Consortium Harbin Power Engineering Co. Ltd. (HPE) dari China sebagai Leader Consortium dan dengan partner lokal MSHE (PT. Mitra Selaras Utama Energi), sedangkan 006E sebagai institut desain dari China adalah CSEPDI (Central Southern China Electric Power Design Institute). Dari Jasa Konsultan QA/QC adalah BVI (Black and Veatch International Company). Sedangkan perencanaan Saluran Udara Tingkat Tinggi (SUTT) 500kV dan 150kV akan diinterkoneksi dengan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) PAITON. Dengan adanya proyek ini, maka masing-masing elemen dari PT. PLN (Persero) memiliki tugas yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai pengendali proyek adalah Unit Pembangkitan Indramayu.
2. Sebagai Supervisi Konstruksi adalah PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi.

3. Sebagai Supervisi Sertifikasi dan Laik Operasi adalah PT. PLN (Persero) Jasa Sertifikasi.

Dalam pelaksanaan pembangunan PLTU Paiton terdiri dari unit, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Kapasitas Suplai Listrik PLTU 1

Perencanaan	Unit	Kapasitas Per Unit (MW)	Kapasitas Total (MW)	Keterangan
Tahap 1	1 & 2	400	800	PJB
Tahap 2	3 / 4	800	800	PT. PEC
Tahap 3	5 & 6	600	1200	PT. YTL
Tahap 4	7 & 8	600	1200	PT. IPMOMI
Tahap 5	9	600	660	PLN

Dalam penggunaan bahan bakar batu bara, kebutuhan akan batu bara di pasok dari tambang paringin dan tutupan Kalimantan Selatan. Tambang Lati Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan juga disuplai oleh PT. Multi Harapan Utama. Jumlah pemakaian batu bara untuk operasional PLTU Paiton Unit 9 diperkirakan dibutuhkan 600 ton perhari. Hal ini direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan beban untuk unit pembangkit paiton.

Untuk keperluan sarana konstruksi, operasi untuk mengisi boiler dan untuk keperluan lainnya membutuhkan air yang diambil dari air laut Jawa atau Selat Madura yang berada di sisi utara PLTU Paiton Unit 9. Air laut yang digunakan untuk operasi terlebih dahulu melalui proses pengolahan sebelum digunakan untuk pendinginan mesin-mesin yang beroperasi. Dalam hal sarana dan prasarana, dibangun 1 dermaga dengan 2 fungsi, yaitu:

1. Dermaga untuk bongkar muat peralatan
2. Dermaga untuk bongkar batu bara

Produksi ini akan menghasilkan abu. Untuk menanggulangi adanya abu hasil pembakaran batu bara, pengendalian abu tersebut disediakan lahan khusus sebagai tempat penampung yang tempatnya tidak jauh dari PLTU Paiton. Abu dibasahi agar tidak beterbangan di tiup angin, kemudian dipadatkan. kegunaan dari abu yang merupakan limbah pembakaran batu bara tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Pembuatan agregat, keramik dan sumber bahan kimia (SiO_2 , Al_2O_3).
2. Sebagai bahan campuran batako, konkret blok dan con-blok.
3. Sebagai bahan semen.

Penanggulangan dampak lingkungan dilakukan dengan memasang cerobong asap (chimney) setinggi 275 m dengan tujuan agar asap tidak turun ke bawah dan mencemari udara sekitar.

2.3 Deskripsi Umum Perusahaan PLTU Paiton Unit 9

1. Lokasi Proyek : Desa Binor, Kecamatan Paiton - Kab. Probolinggo
2. Koordinat Geografis : $07^\circ 42' 33''\text{S}$ dan $113^\circ 34' 33''$
3. Perbatasan :
 - a. Sebelah Utara : Laut Jawa, Selat Madura
 - b. Sebelah Timur : Kompleks PLTU Paiton unit 1-8
 - c. Sebelah Selatan : Jalan Raya Probolinggo – Situbondo
 - d. Sebelah Barat : Garis Pantai Lokasi Pembangunan PLTU
4. Luas Area : 420.187 m² atau 42 ha
5. Kapasitas : 1x 660 MW
6. Spek. Bahan Bakar : Batu Bara Kalori Rendah
7. Kebutuhan Batu Bara : 2.7 juta ton/tahun

2.4 Visi Misi

1) Visi

- a. Menjadi Unit Jasa O&M Pembangkitan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara terbaik di Indonesia

2) Misi

- a. Menjadi unit jasa O&M yang mandiri, handal & efisien.
- b. Meningkatkan kinerja secara berkelanjutan melalui implementasi tata kelola pembangkitan dan sinergi partner bisnis dengan metode best practice dan ramah lingkungan.
- c. Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mempunyai kompetensi teknik dan manajemen yang unggul, maju dan berwawasan bisnis.

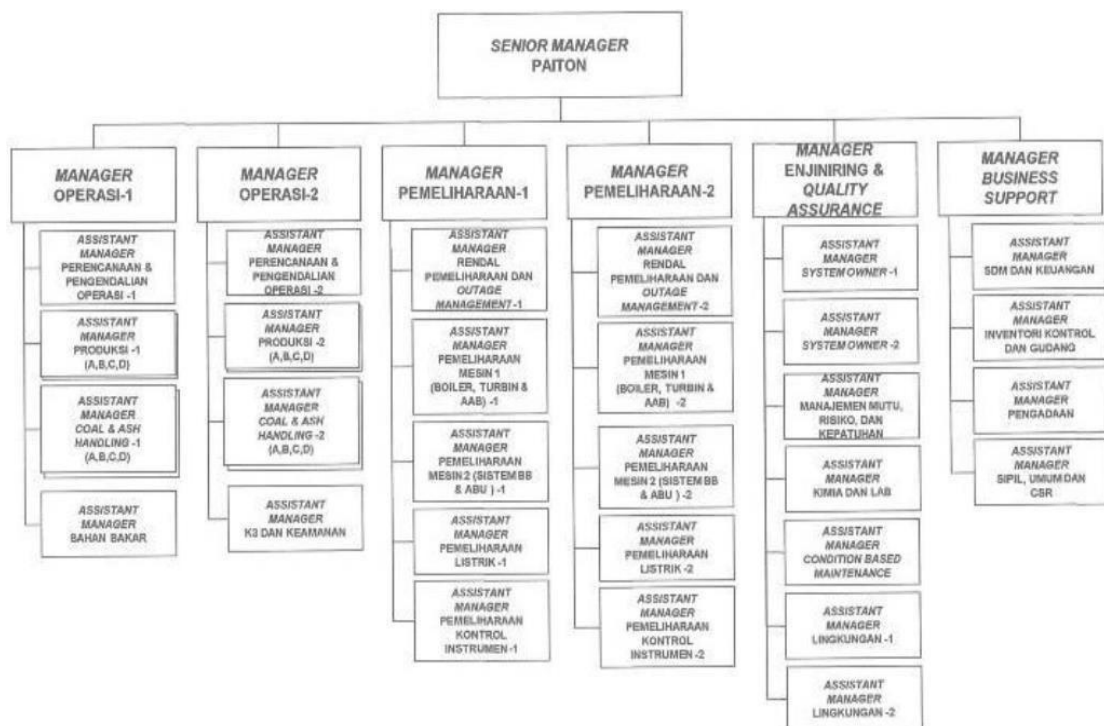
2.5 Nilai-Nilai Dasar Budaya PT. PLN NUSANTARA POWER

- a. Integritas (jujur, dedikasi, dan konsistensi), yaitu kepribadian yang selalu

memperjuangkan kebenaran melalui kejujuran dan tanggung jawab.

- b. Keunggulan (ide, efisien, dan konsisten) yaitu kondisi dimana kualitas kerja melampaui standar yang telah ditetapkan.
- c. Kerja Sama (apresiasi, pembelajaran bersama, dan aktif terlibat) yaitu menyatukan kemampuan dan bakat tiap orang untuk mencapai tujuan bersama.
- d. Pelayanan (motivasi, perbaikan berkelanjutan dan cepat tanggap) yaitu sikap dan perilaku mementingkan kepuasan pelanggan, pemegang saham, masyarakat dan bangsa.
- e. Sadar lingkungan, yaitu kesadaran untuk selalu memelihara alam dan lingkungan kerjanya sebagai sumber daya demi kelestarian perusahaan.

2.6 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power Unit 9



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi PT.PLN NP 1

Fungsi dan tugas masing-masing jabatan dan departemen di PT. PLN NUSANTARA POWER Unit 9 adalah sebagai berikut:

1. Senior Manager

Mengelola Unit Pembangkit Paiton meliputi peningkatan kinerja operasi

dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan sehingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi PT. PLN NUSANTARA POWER.

2. Bidang Business Support

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang SDM yang penyediaan fasilitas kerja, pembinaan mutu terpadu, hubungan karyawan dan

Renumerasasi semua karyawan yang ada di Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan Direksi. Menjabarkan rencana tahunan Unit Pembangkitan Paiton, termasuk di dalamnya adalah rencana setiap bidang Unit Pembangkitan Paiton ke dalam anggaran tahunan Unit Pembangkitan Paiton serta merencanakan kegiatan bidang pengendalian keuangan dan mengendalikan pelaksanaannya, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan Direksi.

3. Bidang Pemeliharaan

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian dan pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung supaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan dengan Direksi.

4. Bidang Operasi

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian operasi agar sasaran bidang pengendalian operasi dapat tercapai secara optimal sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standart yang berlaku secara regional, nasional maupun internasional dan kontrak kinerja yang ditetapkan Direksi.

2.7 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Bagi Karyawan

Untuk mengimplementasikan undang-undang dan peraturan keselamatan kerja di pusat pembangkit (PLTU), maka perlu ditegaskan tanggung jawab pegawai terhadap keselamatan kerja. Tanggung jawab pegawai tersebut mencakup seluruhnya atau hanya sebagian, tergantung dari batas wewenangnya.

Ruang lingkup tanggung jawab pegawai dalam keselamatan kerja sistem meliputi ijin untuk bekerja atau menguji unit dan peralatan serta urutan pemulihannya atau dapat diidentifikasi secara singkat, yaitu :

1. Pengendalian (kontrol) yang meliputi, menginstruksikan tindakan pencegahan dan perijinan untuk menerbitkan dokumen keselamatan kerja dan menginstruksikan tindakan mengembalikan unit dan peralatan untuk beroperasi.

2. Mengamankan (mengembalikan) unit peralatan-peralatan yang meliputi :

- a. Sebelum mulai bekerja:

Melakukan tindakan membuat aman peralatan dan unit untuk dikerjakan dan menerbitkan dokumen keselamatan kerja, memerintahkan mengembalikan unit peralatan untuk beroperasi.

- b. Bekerja yang meliputi:

Menerima dokumen keselamatan kerja, melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan, menyelesaikan dan menunda. Setelah daerah kerja dibereskan, menyelesaikan dokumen keselamatan kerja. Menurut Undang-Undang Keselamatan Kerja No.1 Tahun 1970, tujuan Keselamatan Kerja adalah untuk:

1. Mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran
2. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
3. Memberikan Keselamatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya
4. Memberikan pertolongan pada kecelakaan
5. Memberikan alat-alat perlindungan pada kecelakaan
6. Memberikan alat-alat perlindungan kepada para pekerja
7. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
8. Mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
9. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik, psikis, peracunan, infeksi dan penularan
10. Memperoleh penanganan yang cukup sesuai

11. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
12. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan dan cara proses kerjanya.
14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang
15. Mencegah sengatan aliran listrik yang berbahaya
16. Menyelesaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

2.8 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Sebagai unit pembangkitan listrik berbahan bakar batubara, PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 menerapkan sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) secara konsisten guna menjamin seluruh kegiatan operasional berjalan dengan aman dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan. Seluruh karyawan, mitra kerja, kontraktor, maupun tamu industri diwajibkan mengikuti prosedur induksi K3 sebelum memasuki area operasional pembangkit, seperti area boiler, turbin, generator, coal handling, jetty, serta switchyard.

Pelaksanaan K3 difokuskan pada upaya pengendalian berbagai potensi bahaya di lingkungan kerja, antara lain paparan suhu dan tekanan tinggi, risiko kelistrikan, pergerakan dan putaran mesin, aktivitas pemindahan material batubara, serta debu dan kebisingan. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) diterapkan sesuai dengan klasifikasi zona kerja, dan setiap aktivitas operasional dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan perusahaan.

Selain itu, UP Paiton unit 9 dilengkapi dengan sistem tanggap darurat, pelaksanaan inspeksi keselamatan secara berkala, serta pemantauan kondisi peralatan secara rutin. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keandalan peralatan serta memastikan keselamatan dan keberlangsungan operasional pembangkit.

Tabel 2. 2 Keselamatan Kerja K3 1

NO	KEGIATAN	FUNGSI
1	Sosialisasi K3	Dilaksanakan sebelum memasuki area operasional seperti boiler, turbin, generator, jetty, coal handling, dan switchyard. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai potensi bahaya di lingkungan kerja serta ketentuan keselamatan yang harus dipatuhi.
2	Alat Pelindung Diri (APD)	Pekerja dan pengunjung diwajibkan menggunakan APD sesuai risiko area kerja, seperti safety helmet, wearpack, earplug atau earmuff, kacamata keselamatan, respirator, serta perlengkapan tambahan pada area dengan tingkat bahaya tinggi.
3	Prosedur Tanggap Darurat	Disediakan jalur evakuasi, titik kumpul, serta sistem alarm darurat. Selain itu, dilakukan pelatihan penanganan keadaan darurat, termasuk kebakaran, melalui simulasi emergency secara berkala.
4	Pemantauan	Dilakukan pemeriksaan rutin pada peralatan seperti boiler, turbin, conveyor batubara, panel listrik, serta sistem proteksi kebakaran. Kegiatan ini dilengkapi dengan audit keselamatan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar K3.

2.9 Alat Pelindung Diri (APD)



Gambar 2. 5 Alat Pelindung Diri (APD) 1

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan peralatan yang memiliki kemampuan untuk melindungi seseorang ketika bekerja, fungsinya untuk menjaga atau mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya yang tidak terduga dan memperkecil resiko kecelakaan di tempat kerja. Beberapa APD yang digunakan untuk melindungi diri ketika bekerja seperti pelindung kepala (safety helm), Rompi Reflector (high visibility safety), pelindung kaki (safety shoes), pelindung tangan (safety gloves), pelindung telinga (Ear plug), pelindung mata dan muka.

BAB III

KEGIATAN KP DAN PEMBAHASAN KRITIS

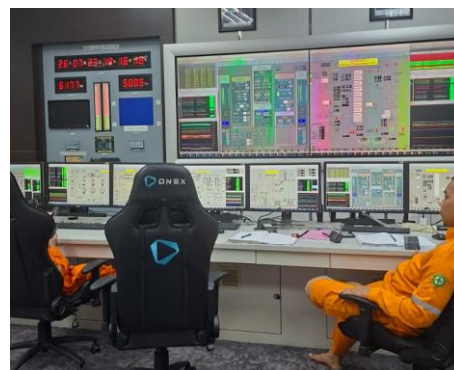
3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan Kerja Praktik dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 selama periode 22 Juni 2026 hingga 31 Juli 2026. Pada hari pertama, penulis mengikuti Safety Induction K3 yang dilanjutkan dengan pelaksanaan post-test mengenai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja sebagai syarat untuk memasuki area operasional pembangkit. Setelah menyelesaikan tahapan tersebut, penulis ditempatkan pada bagian HAR Instrumentasi dan Kontrol (Instrument & Control/I&C). Departemen ini bertanggung jawab dalam kegiatan pemeliharaan, perawatan, kalibrasi, serta penanganan gangguan (troubleshooting) pada seluruh peralatan instrumentasi dan sistem kontrol agar proses operasi PLTU dapat berjalan secara aman, andal, dan efisien.

Pada minggu pertama, penulis mempelajari konsep dasar sistem kendali closed loop, prinsip redundant system pada Distributed Control System (DCS), serta fungsi dan cara kerja berbagai instrumen yang berada di area lapangan. Selain itu, penulis memperoleh pengenalan mengenai sistem utama PLTU, yaitu boiler dan turbin, yang dijelaskan secara langsung oleh operator di Central Control Room (CCR) melalui tampilan Human Machine Interface (HMI). Kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai hubungan antara parameter proses yang ditampilkan pada HMI dengan kondisi aktual peralatan di lapangan.



Gambar 3. 1 Safety Induction K3 1



Gambar 3. 2 Tampilan CCR 1

Pada minggu kedua, penulis diarahkan ke Water Treatment Plant (WTP) untuk mempelajari keseluruhan proses pengolahan air melalui tampilan HMI sebelum melakukan observasi langsung di lapangan. Penulis juga mulai mengikuti teknisi Instrumentasi dan Kontrol dalam kegiatan troubleshooting berbagai peralatan, seperti pemeriksaan limit switch pada sistem turbin, observasi penggantian kabel pada area turbin akibat terjadinya short circuit, penggantian valve pada Hydrogen Plant karena terjadi kebocoran, serta mempelajari lima bahasa pemrograman Programmable Logic Controller (PLC) dan pengenalan sistem DCS Emerson yang digunakan pada PLTU Paiton Unit 9.



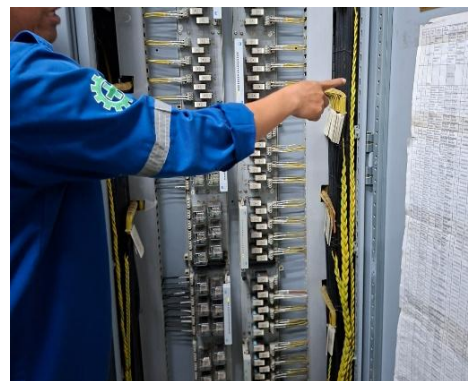
Gambar 3. 3 Cek Limit Switch 1



Gambar 3. 4 Troubleshoot Kabel Short 1



Gambar 3. 5 Ganti Valve 1



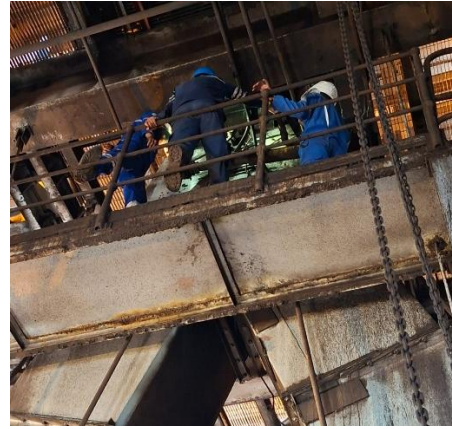
Gambar 3. 6 Panel PLC 1

Pada minggu ketiga, penulis mempelajari sistem Fly Ash dan Bottom Ash, termasuk alur kerja dan proses penanganan abu hasil pembakaran batu bara. Selain itu, penulis mempelajari sistem Coal Handling, khususnya alur distribusi batu bara melalui belt conveyor hingga menuju pulverizer (mill) serta melihat

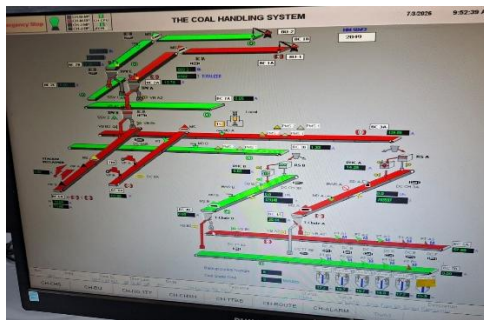
proses troubleshooting TCV. Penulis juga melakukan observasi secara langsung di area boiler dan turbin untuk memahami keterkaitan antara tampilan parameter pada HMI dengan kondisi aktual peralatan di lapangan.



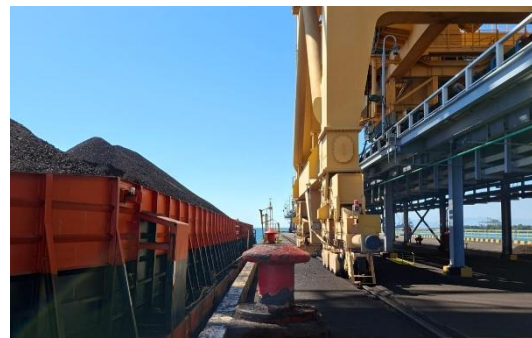
Gambar 3. 7 membawa abu bottom ash 1



Gambar 3. 8 Perbaikan TCV 1

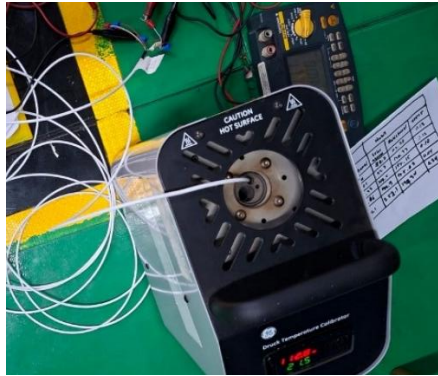


Gambar 3. 9 HMI Belt Conveyor 1



Gambar 3. 10 Pengambilan Batu Bara 1

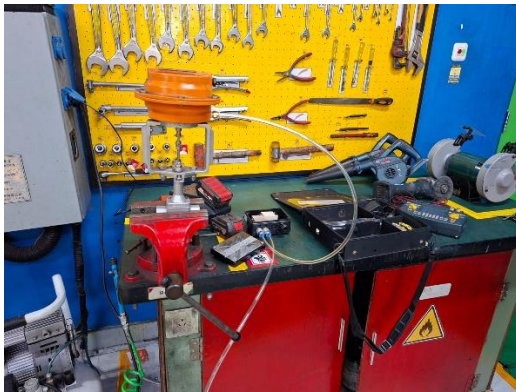
Pada minggu keempat, penulis mengikuti kegiatan kalibrasi dan validasi beberapa instrumen yang digunakan dalam sistem kontrol PLTU. Instrumen yang diamati meliputi Thermocouple, Resistance Temperature Detector (RTD), Flow Control Valve, dan Pressure Transmitter. Melalui kegiatan ini, penulis mempelajari prosedur kalibrasi, metode pengujian akurasi instrumen, serta pentingnya validasi hasil pengukuran dalam menjaga keandalan sistem instrumentasi.



Gambar 3. 11 Validasi RTD PT100 1



Gambar 3. 12 Validasi Thermocouple 1



Gambar 3. 13 Kalibrasi Valve 1



Gambar 3. 14 Kalibrasi PT 1

Pada minggu kelima, penulis melakukan observasi proses kalibrasi load cell pada coal feeder, penggantian relay pada panel coal feeder, serta kegiatan cleaning pada area peralatan boiler sebagai bagian dari kegiatan pemeliharaan. Pada minggu ini, penulis mulai difokuskan pada pembelajaran sistem Air System dan Mill, khususnya yang berkaitan dengan Primary Air Fan (PA Fan) dan Motor Operated Valve (MOV) Hot Air Damper pada Mill Unit 9. Penulis mempelajari tampilan HMI sistem Air System dan Mill di CCR, memahami parameter operasi seperti tekanan, temperatur, dan laju aliran udara primer (primary air flow), serta memperoleh penjelasan mengenai fungsi MOV sebagai aktuator yang mengatur posisi bukaan Hot Air Damper.



Gambar 3. 15 Kalibrasi LoadCell 1



Gambar 3. 16 Ganti Relay 1



Gambar 3. 17 Line Mix Air 1



Gambar 3. 18 MOV Mill 1



Gambar 3. 19 Flow Transmitter 1



Gambar 3. 20 Belajar Logic 1

Pada minggu keenam, penulis memfokuskan kegiatan pada penyusunan topik laporan Kerja Praktik yang berjudul "Analisis Sistem Motor Operated Valve (MOV) Hot Air Damper pada Mill Unit 9". Penulis mempelajari sistem MOV Hot Air Damper secara langsung di lapangan, mempelajari logic diagram sistem kontrol Emerson yang mengendalikan Hot Air Damper dan Primary Air Flow, serta memahami alur sinyal mulai dari perintah operator pada DCS hingga dieksekusi oleh motor MOV sebagai penggerak damper. Selain itu, penulis

melakukan analisis terhadap salah satu kasus gangguan yang terjadi, yaitu signal loss pada sistem MOV, dengan mempelajari penyebab, proses troubleshooting, serta langkah penanganannya bersama pembimbing lapangan. Kegiatan Kerja Praktik diakhiri dengan penyusunan laporan serta presentasi hasil analisis di hadapan seluruh staf Instrumentasi dan Kontrol, pembimbing lapangan, dan Assistant Manager Instrumentasi dan Kontrol PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.



Gambar 3. 21 Analisis Troubleshoot 1



Gambar 3. 22 Analisis Troubleshoot lokal 1



Gambar 3. 23 Presentasi Akhir 1 1



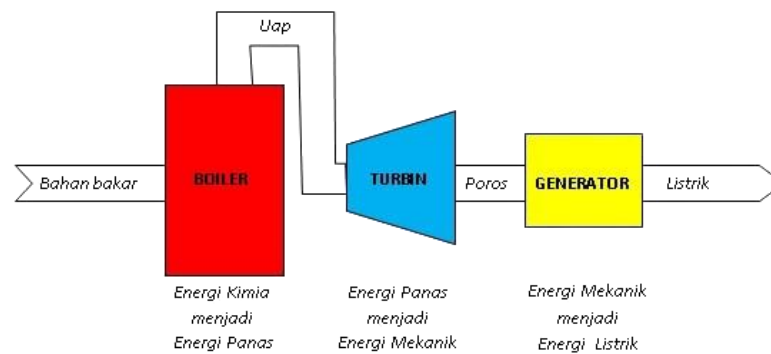
Gambar 3. 24 Presentasi Akhir 2 1

3.2 Analisis Kritis

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan jenis pembangkit listrik berbasis energi termal yang banyak digunakan karena mampu menghasilkan uap lalu uap untuk memutar turbin dan kemudian

turbin ke generator lalu generator menghasilkan listrik. Sehingga menghasilkan energi listrik secara efisien dan ekonomis. PLTU bekerja dengan memanfaatkan energi kimia yang terkandung dalam bahan bakar untuk kemudian dikonversikan menjadi energi listrik melalui beberapa tahapan proses.

Secara umum, proses konversi energi pada PLTU berlangsung dalam tiga tahap utama. Tahap pertama adalah perubahan energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas melalui proses pembakaran, yang menghasilkan uap air dengan tekanan dan temperatur tinggi. Tahap kedua, energi panas dari uap tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi mekanik berupa putaran poros. Tahap ketiga, energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin selanjutnya dikonversikan menjadi energi listrik oleh generator.



Gambar 3. 25 Prinsip Pembangkit Listrik Tenaga Uap

PLTU menggunakan fluida kerja berupa air dan uap yang bersirkulasi dalam sistem tertutup. Sistem tertutup ini memungkinkan fluida yang sama digunakan secara berulang dalam satu siklus pembangkitan. Urutan sirkulasinya sebagai berikut:

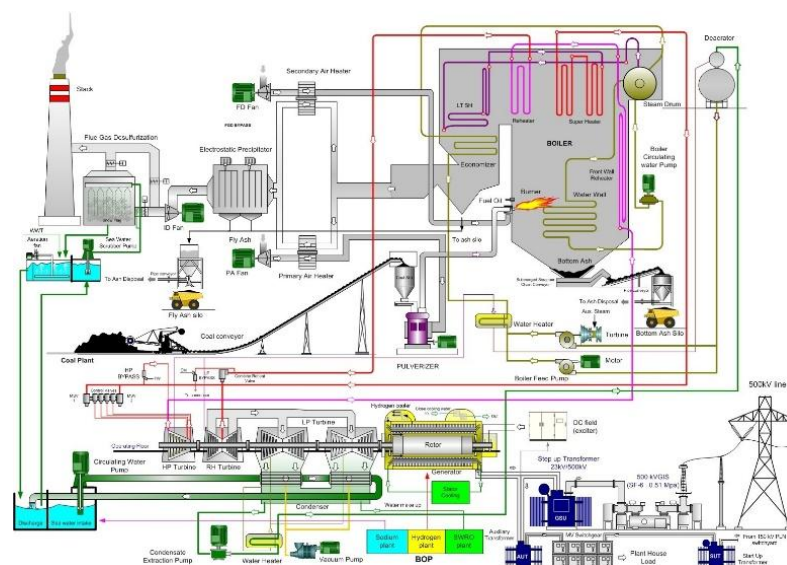
1. Alur sirkulasi air dan uap dimulai dari pengisian air ke dalam boiler, di mana air tersebut dipanaskan menggunakan panas hasil pembakaran bahan bakar dengan bantuan udara pembakaran hingga berubah fase menjadi uap.
2. Uap yang dihasilkan di dalam boiler memiliki tekanan dan temperatur tertentu, kemudian dialirkan menuju turbin uap. Aliran uap tersebut

digunakan sebagai sumber energi untuk memutar sudu-sudu turbin sehingga menghasilkan energi mekanik berupa putaran.

3. Poros turbin yang berputar terhubung langsung dengan poros generator, sehingga saat turbin berputar, generator juga ikut berputar dan menghasilkan energi listrik melalui induksi elektromagnetik pada kumparan.
4. Setelah melewati turbin, uap bekas dialirkan menuju kondensor untuk proses pendinginan. Pada kondensor, uap didinginkan menggunakan media pendingin sehingga berubah kembali menjadi air kondensat. Air hasil kondensasi ini selanjutnya dialirkan kembali ke boiler sebagai air pengisi sehingga siklus pembangkitan dapat berlangsung secara terus-menerus dan berulang.

3.3. Bagian – Bagian Utama PLTU

Secara umum, sistem PLTU terdiri dari beberapa bagian utama yang saling berhubungan dalam proses pembangkitan listrik, antara lain boiler, turbin, kondensor, dan generator.

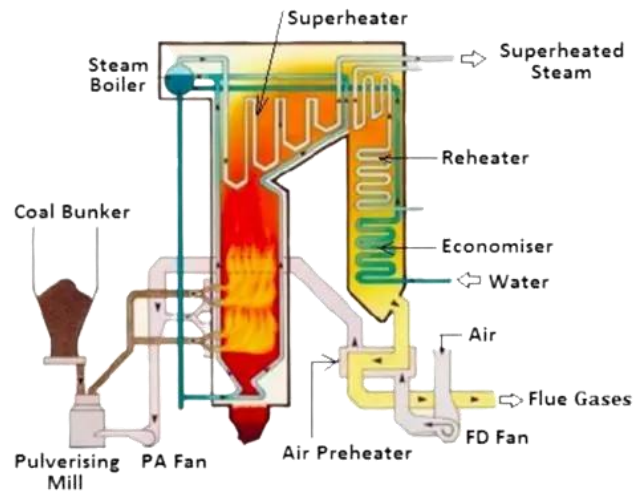


Gambar 3. 26 Siklus PLTU

3.3.1. Boiler

Boiler berfungsi sebagai tempat terjadinya pembakaran bahan bakar. Panas yang dihasilkan dari pembakaran dimanfaatkan untuk memanaskan air hingga berubah menjadi uap. Uap yang terbentuk

kemudian dipanaskan kembali hingga mencapai kondisi uap panas lanjut sebelum dialirkan ke turbin.



Gambar 3. 27 Boiler

3.3.2. Turbin

Turbin uap berperan mengubah energi panas dari uap menjadi energi mekanik. Uap bertekanan tinggi diarahkan ke sudu-sudu turbin sehingga menyebabkan poros turbin berputar. Putaran poros turbin ini diteruskan langsung ke poros generator.



Gambar 3. 28 Turbin

3.3.3. Kondensor

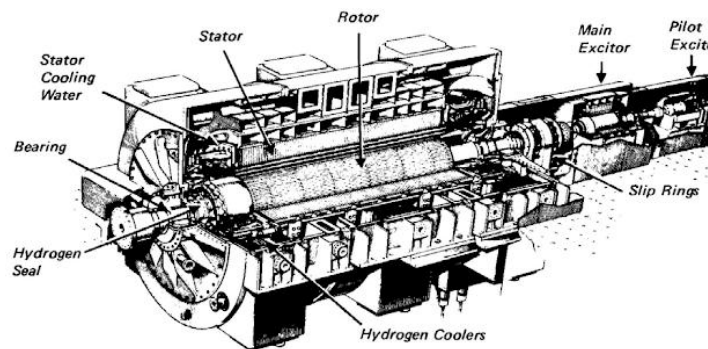
Kondensor berfungsi untuk mengondensasikan uap bekas yang keluar dari turbin. Melalui proses pendinginan, uap tersebut diubah kembali menjadi air kondensat yang selanjutnya dimanfaatkan kembali dalam siklus pembangkitan.



Gambar 3. 29 Kondensor

3.3.4. Generator

Generator merupakan peralatan yang berfungsi menghasilkan energi listrik. Energi listrik diperoleh dari hasil perputaran poros generator yang terhubung dengan turbin, sehingga menghasilkan tegangan listrik pada sisi keluaran generator.



Gambar 3. 30 Generator

3.4. Primary Air Fan (PA Fan)

Primary Air Fan (PA Fan) berfungsi sebagai penyedia udara primer yang digunakan untuk membawa serbuk batubara dari pulverizer menuju burner agar dapat dibakar di dalam furnace boiler. Udara primer yang dihasilkan oleh PA Fan juga berperan dalam membantu proses pembakaran agar berjalan dengan stabil.

PA Fan bekerja dengan menghisap udara dari luar kemudian menyalurkannya dengan tekanan tertentu. Udara primer yang dihasilkan tidak langsung digunakan, tetapi terlebih dahulu dipanaskan melalui Primary Air Heater. Udara panas tersebut kemudian dialirkan menuju pulverizer untuk

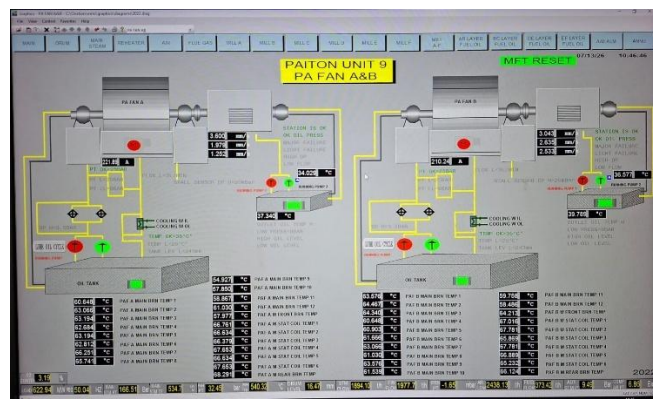
membantu proses pengeringan dan pengangkutan batubara sebelum masuk ke furnace.

Sistem udara primer dibagi menjadi dua, yaitu cold primary air system dan hot primary air system. Cold primary air system berada pada jalur sebelum melewati air heater, sedangkan hot primary air system berada setelah udara melewati air heater. Hot primary air system memiliki kerugian tekanan yang lebih kecil dibandingkan cold primary air system, namun membutuhkan pengaturan temperatur yang lebih baik.

Pengaturan jumlah dan aliran udara panas pada hot primary air system dilakukan menggunakan Hot Air Damper. Hot Air Damper berfungsi mengatur bukaan aliran udara panas sesuai kebutuhan pulverizer dan kondisi operasi boiler. Oleh karena itu, pengendalian Hot Air Damper sangat penting untuk menjaga kestabilan suhu dan mencegah gangguan pada proses pembakaran.



Gambar 3. 31 Primary Air Fan



Gambar 3. 32 HMI PA FAN

3.5. MOV Hot Air Damper

Motor Operated Valve (MOV) Hot Air Damper merupakan peralatan yang digunakan untuk mengatur bukaan aliran udara panas dari Primary Air Fan menuju mill. Udara panas tersebut berfungsi untuk membantu proses pengeringan batubara serta menjaga kestabilan suhu dan kemudian batubara dialirkan ke boiler.

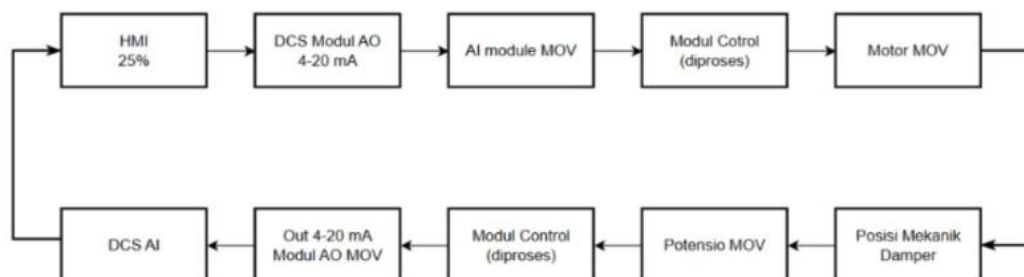
MOV berfungsi sebagai penggerak utama Hot Air Damper dengan adanya MOV, pengaturan bukaan damper dapat dilakukan secara otomatis dan lebih presisi dibandingkan pengoperasian manual. Posisi bukaan damper dapat disesuaikan dengan kebutuhan proses pembakaran, baik dalam kondisi terbuka penuh, tertutup penuh, maupun posisi tertentu.

MOV Hot Air Damper dirancang untuk bekerja secara kontinu mengikuti perintah dari sistem kontrol. Sistem kontrol ini sangat penting karena kesalahan pengaturan bukaan damper dapat mempengaruhi aliran udara panas, kestabilan suhu, serta keselamatan operasi mill dan boiler.



Gambar 3. 33 Mov Hot Air Damper

3.6. Sistem Kontrol MOV



Gambar 3. 34 Sistem Kontrol

Sistem kontrol MOV Hot Air Damper terintegrasi dengan Distributed Control System (DCS) sebagai pusat pengendalian. Operator mengatur bukaan damper melalui DCS sesuai dengan kondisi operasi unit. Perintah dari DCS dikirim dalam bentuk sinyal arus 4–20 mA melalui DCS Modul AO, kemudian diterima oleh AI module pada MOV, sebelum diteruskan ke modul kontrol (regulating/proportional card) untuk diproses.

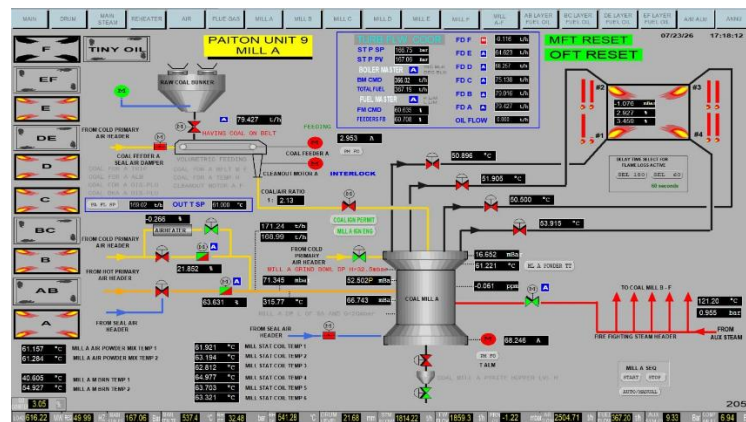
Modul kontrol berfungsi mengolah sinyal perintah tersebut dan menerjemahkannya menjadi perintah gerak bagi motor MOV. Berdasarkan besar kecilnya sinyal 4–20 mA yang diterima, motor akan bergerak membuka atau menutup Hot Air Damper secara proporsional dalam rentang 0–100%, mengubah posisi mekanik damper sesuai perintah.

Dalam sistem kontrol ini, MOV Hot Air Damper dapat bekerja dalam dua kondisi, yaitu regulating dan shut-off. Pada kondisi regulating, sinyal 4–20 mA dari DCS digunakan untuk mengatur bukaan damper secara bertahap sehingga aliran udara panas dapat disesuaikan dengan kebutuhan proses pembakaran. Sedangkan pada kondisi shut-off, MOV hanya menggerakkan damper pada posisi terbuka penuh atau tertutup penuh, yang umumnya digunakan pada saat start-up atau shutdown.

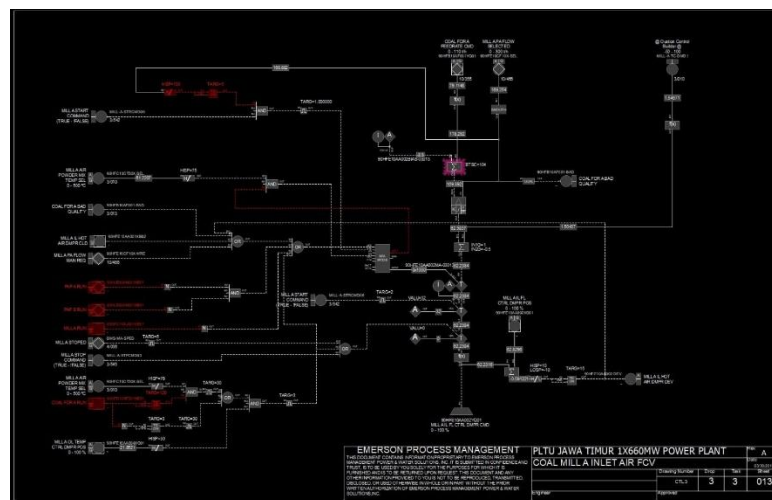
Posisi mekanik damper hasil pergerakan motor ini kemudian dibaca oleh potensiometer (potensio MOV) sebagai sensor posisi. Sinyal posisi tersebut diproses kembali oleh modul kontrol dan dikonversi menjadi sinyal keluaran 4–20 mA melalui modul AO MOV, lalu dikirim ke DCS AI sebagai feedback, sehingga posisi damper aktual dapat ditampilkan kembali pada HMI. Jalur inilah yang melengkapi lingkaran kendali (closed loop), memastikan operator selalu memantau posisi damper yang sebenarnya, bukan hanya perintah yang dikirim.

Apabila terjadi gangguan pada sistem kontrol, seperti kerusakan modul kontrol (regulating/proportional card), gangguan kabel sinyal, koneksi soket yang tidak baik, atau kerusakan pada potensiometer feedback, maka sinyal 4–20 mA tidak dapat diterima atau dikirimkan dengan benar. Kondisi ini dapat menyebabkan pergerakan motor tidak sesuai perintah, ataupun posisi damper

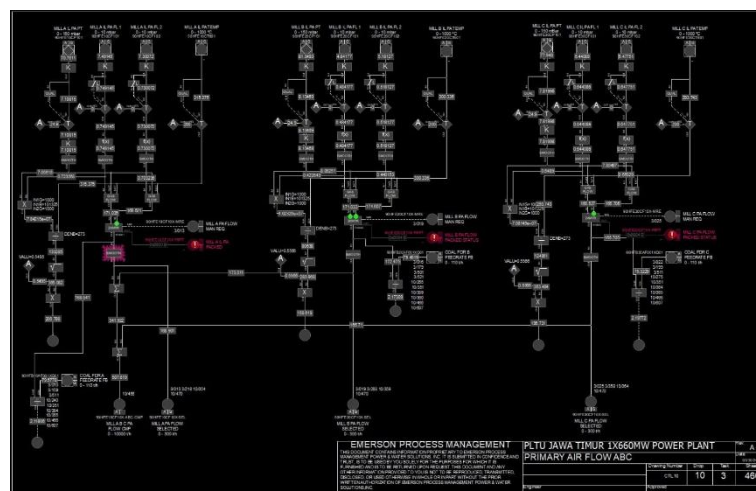
aktual tidak terbaca dengan benar oleh DCS, sehingga pengaturan aliran udara panas menjadi tidak terkendali.



Gambar 3. 35 Tampilan HMI DCS



Gambar 3. 36 Logic MOV



Gambar 3. 37 Logic Flow MOV

3.7 Karakteristik Kerja MOV Hot Air Damper

3.7.1 Regulating

Regulating merupakan mode operasi utama MOV Hot Air Damper dalam pengaturan aliran udara panas secara kontinu dan proportional. Pada mode ini, posisi damper tidak hanya terbatas pada kondisi terbuka atau tertutup penuh, melainkan dapat diatur pada berbagai tingkat bukaan sesuai kebutuhan.

Pengendalian posisi damper pada mode regulating menggunakan sinyal arus standar 4 – 20 mA yang bersifat linier terhadap persentase bukaan damper. Hubungan antara sinyal arus dan posisi damper ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Sinyal arus dan posisi damper

4 mA	Merepresentasikan posisi	0% (Full close)
8 mA	Merepresentasikan posisi	25%
12 mA	Merepresentasikan posisi	50%
16 mA	Merepresentasikan posisi	75%
20 mA	Merepresentasikan posisi	100% (Full open)

Hubungan linier sinyal arus 4–20 mA memungkinkan perubahan posisi damper terjadi secara bertahap, sehingga aliran udara panas dapat dikendalikan secara presisi. Pada mode regulating, proportional (regulating) card berfungsi menerjemahkan sinyal perintah dari DCS menjadi gerakan motor MOV dengan mengatur arah dan durasi kerja motor agar damper berhenti pada posisi yang sesuai.

Posisi mekanik damper dibaca oleh positioner sebagai informasi posisi aktual untuk memastikan kesesuaian dengan setpoint. Mode regulating sangat penting pada operasi normal karena memungkinkan pengaturan temperatur udara primer secara stabil. Gangguan pada mode ini, seperti signal loss atau kesalahan pembacaan posisi, dapat menyebabkan damper tidak merespon sesuai kebutuhan proses dan mengganggu kestabilan pembakaran.



Gambar 3. 38 Modul Regulating

3.7.2. Shut Off (Open/Close)



Gambar 3. 39 Modul ShutOff

Selain mode regulating, MOV Hot Air Damper juga dapat dioperasikan dalam mode shut-off atau open/close. Pada mode ini, damper tidak bekerja secara proporsional, melainkan hanya berada pada dua kondisi, yaitu tertutup penuh (full close) atau terbuka penuh (full open).

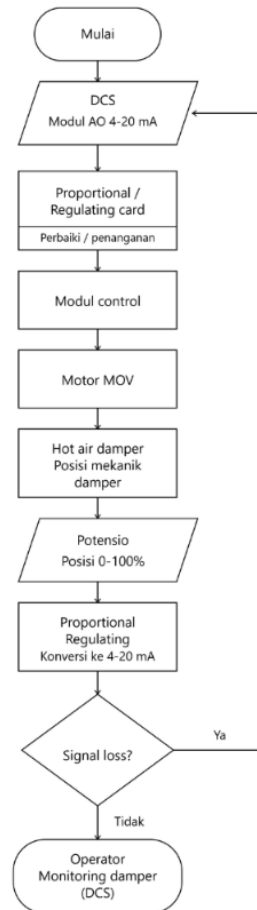
Pada mode shut-off, sinyal kontrol yang digunakan tetap berasal dari sistem DCS, namun logika pengendaliannya bersifat diskrit. Damper akan langsung bergerak menuju posisi akhir tanpa mempertimbangkan nilai persentase bukaan di antaranya. Mode ini umumnya digunakan pada kondisi tertentu seperti Kondisi abnormal atau darurat.

Fungsi utama mode shut-off adalah sebagai langkah pengamanan sistem. Dengan menutup damper secara penuh, aliran udara panas dapat dihentikan dengan cepat untuk mencegah peningkatan temperatur yang berlebihan pada mill maupun boiler. Sebaliknya, pembukaan penuh dilakukan apabila sistem membutuhkan suplai udara panas maksimum dalam waktu singkat.

Mode shut-off juga berfungsi sebagai referensi posisi mekanik, karena kondisi full close dan full open sering dijadikan acuan dalam

proses kalibrasi dan setting awal sistem. Dengan demikian, meskipun mode regulating menjadi mode operasi utama, mode shut-off tetap memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan dan proses operasi MOV Hot Air Damper.

3.8 Alur Sinyal Instrumentasi MOV Hot Air Damper



Gambar 3. 40 Diagram Alir Sinyal MOV

Sinyal 4–20 mA dari DCS diterima oleh proportional (regulating) card sebagai modul utama pengolah sinyal perintah. Sinyal ini diteruskan ke modul kontrol, yang kemudian menggerakkan motor MOV untuk membuka atau menutup damper sesuai nilai perintah yang diterima.

Posisi mekanik damper hasil pergerakan motor dibaca oleh **potensiometer** dalam rentang 0–100%, dari kondisi *full close* hingga *full open*. Sinyal posisi dari potensiometer ini kemudian diproses kembali oleh proportional/regulating card untuk dikonversi menjadi sinyal instrumen 4–20 mA, yang selanjutnya dikirim ke DCS sebagai feedback posisi damper.

Pada tahap ini, sistem melakukan pengecekan **signal loss**. Apabila terdeteksi signal loss, seluruh siklus perintah kembali diulang dari **DCS Modul AO**, sehingga DCS mengirimkan kembali sinyal perintah 4–20 mA melewati seluruh tahapan dari awal. Apabila tidak terjadi signal loss, sinyal posisi diteruskan normal dan dapat dipantau operator melalui DCS.

3.9. Signal Loss

Signal loss merupakan kondisi hilangnya atau terganggunya sinyal instrumentasi dalam sistem kontrol, sehingga informasi dari sensor atau perintah dari sistem kontrol tidak dapat diterima dengan baik. Pada sistem kontrol berbasis sinyal analog output seperti 4–20 mA, signal loss dapat ditandai dengan sinyal yang tidak terbaca, tidak stabil, atau berada di luar rentang normal.

Signal loss dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kerusakan sensor, gangguan pada modul pengolah sinyal, kerusakan kabel, koneksi yang kurang baik, serta pengaruh lingkungan kerja seperti getaran. Kondisi signal loss menyebabkan sistem kontrol kehilangan kemampuan untuk memantau dan mengatur peralatan secara akurat.

3.9.1. Jenis Sinyal Instrumentasi Standar

Sistem instrumentasi terdapat 3 jenis sinyal standar yang umum digunakan sebagai transmisi informasi pengukuran dan pengendalian. Sinyal-sinyal standar tersebut dirancang agar tahan terhadap gangguan industri seperti noise, jarak transmisi yang panjang. Secara umum, 3 sinyal instrumentasi meliputi:

1. Sinyal 4 – 20 mA
2. Sinyal 3 – 15 psi
3. Sinyal 0 – 5 volt

Pada sistem MOV Hot Air Damper yang dibahas dalam laporan ini, sinyal instrumentasi yang digunakan sebagai sinyal pengendalian dan umpan balik adalah sinyal 4 – 20 mA.

3.10. Analisis Penyebab Signal Loss

Berdasarkan hasil observasi lapangan serta wawancara langsung dengan teknisi pemeliharaan instrumen di PLTU Paiton Unit 9, terjadinya *signal loss*

pada sistem MOV Hot Air Damper disebabkan oleh beberapa faktor. Penyebab-penyebab tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

3.10.1. Kerusakan pada Modul Proportional Card (Regulating)

Modul Proportional merupakan bagian utama dalam sistem kontrol MOV Hot Air Damper. Modul ini berfungsi menerima sinyal perintah dari DCS, serta mengolah sinyal posisi sebelum dikirim kembali sebagai feedback.

Kerusakan pada modul, baik akibat usia pakai maupun gangguan lainnya, dapat menyebabkan sinyal 4 – 20 mA tidak diproses dengan benar. Kondisi modul rusak atau tidak stabil menjadi salah satu penyebab utama terjadinya signal loss.

3.10.2. Kerusakan Kabel

Kerusakan pada kabel, seperti kabel terkelupas, terputus sebagian, atau mengalami degradasi isolasi, juga menjadi penyebab signal loss. Kabel yang rusak menyebabkan sinyal arus 4-20 mA tidak tersampaikan secara utuh dari DCS ke modul maupun sebaliknya.

Kawasan lokal dengan suhu tinggi dan getaran mempercepat penurunan kualitas kabel, sehingga meningkatkan risiko gangguan sinyal.

3.10.3. Soket dan Konektor Kabel Longgar

Soket dan konektor kabel yang longgar merupakan salah satu penyebab umum terjadinya signal loss. Getaran mekanik dari peralatan yang beroperasi terus menerus dapat menyebabkan koneksi menjadi tidak stabil.

Konektor yang longgar mengakibatkan sinyal terputus atau hilang sama sekali, sehingga sistem kontrol tidak dapat menerima sinyal perintah maupun feedback dengan baik.

3.11. Penanganan Gangguan Signal Loss

Penanganan gangguan Signal Loss pada sistem MOV Hot Air Damper dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk memastikan sumber gangguan dapat diidentifikasi dengan tepat serta mencegah terulangnya gangguan yang sama.

3.11.1. Pemeriksaan Awal

Tahap awal penanganan dilakukan dengan mengamati indikasi gangguan melalui tampilan DCS dan local display MOV. Operator terlebih dahulu memastikan bahwa gangguan yang terjadi benar-benar merupakan kondisi *signal loss*, ditandai dengan tidak berubahnya posisi damper meskipun setpoint pada DCS telah diubah.

Selanjutnya dilakukan pengecekan sinyal perintah dari DCS untuk memastikan bahwa sinyal keluaran 4–20 mA masih berada dalam kondisi normal. Apabila sinyal perintah dari DCS dinyatakan normal, maka fokus pemeriksaan diarahkan ke peralatan lapangan.

3.11.2. Pemeriksaan Modul Proportional Card

Setelah pemeriksaan awal, langkah selanjutnya adalah Pemeriksaan terhadap kondisi proportional (regulating). modul ini menjadi komponen utama yang diperiksa karena berfungsi sebagai pusat pengolahan sinyal perintah dan umpan balik.

Apabila ditemukan indikasi modul tidak bekerja normal atau mengalami gangguan, teknisi melakukan tindakan penggantian modul proportional card dengan modul baru. Penggantian modul dilakukan untuk memastikan bahwa gangguan *signal loss* tidak berasal dari kerusakan internal modul.

3.11.3. Pemeriksaan Kabel

Setelah modul proportional diperiksa, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan jalur kabel sinyal. Pemeriksaan dilakukan dengan mengamati kondisi fisik kabel yang terhubung. Kabel yang terlihat rusak, terkelupas, atau mengalami penurunan kualitas akibat panas dan getaran lingkungan menjadi fokus utama. Apabila ditemukan kondisi tersebut, kabel diperbaiki atau diganti.

3.11.4. Pemeriksaan Positioner

Positioner diperiksa secara visual untuk memastikan tidak terdapat gangguan akibat getaran mekanik yang terjadi selama proses buka tutup damper. Getaran yang berlangsung dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan keausan pada poros positioner atau gangguan pada koneksi kabel positioner.

Selain itu, koneksi positioner menuju proportional card juga diperiksa untuk memastikan tidak terjadi inner connection error atau sambungan yang melemah. Positioner pada sistem ini hanya berfungsi sebagai pembaca posisi mekanik, sehingga gangguan pada positioner dapat menyebabkan hilangnya informasi posisi yang berdampak pada sistem kontrol.

3.11.5. Pemeriksaan Soket dan Konektor Kabel

Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan soket dan konektor kabel pada panel dan perangkat lapangan. Getaran peralatan yang beroperasi secara kontinu dapat menyebabkan soket dan konektor menjadi longgar.

Soket dan konektor yang tidak terpasang dengan baik dapat mengakibatkan sinyal terputus secara tiba-tiba dan memicu kondisi signal loss. Oleh karena itu, dilakukan pengencangan ulang untuk memastikan kestabilan jalur sinyal.

3.11.6. Verifikasi Setelah Penanganan

Setelah tindakan penanganan dilakukan, sistem diuji kembali dengan mengamati respon pergerakan jarum indikator linked (linked indikator) terhadap perubahan setpoint dari DCS. Sistem dinyatakan kembali normal apabila jarum indikator linked dapat merespon perintah dengan baik, stabil dan tidak muncul kembali indikasi *signal loss*.

3.12. Setting MOV Hot Air Damper

Setting MOV Hot Air Damper dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara posisi mekanik damper dengan sinyal instrumen yang dibaca oleh sistem kontrol. Proses ini bertujuan agar nilai bukaan damper yang ditampilkan pada local display maupun DCS sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

Berdasarkan manual book modul MOV dan proportional card, sistem pengendalian damper bekerja berdasarkan referensi sinyal arus 4–20 mA yang merepresentasikan posisi 0–100%. Oleh karena itu, setting difokuskan pada penyelarasan titik full close dan full open agar respon damper terhadap sinyal perintah menjadi linier dan stabil.

Pada tahap setting, posisi mekanik damper disesuaikan agar saat berada pada kondisi tertutup penuh, sistem mengenali posisi tersebut sebagai 0%, dan saat terbuka penuh dikenali sebagai 100%. Proses ini penting untuk memastikan bahwa sinyal feedback yang dikirimkan ke DCS benar-benar mencerminkan posisi aktual damper. Setting yang tidak tepat dapat menyebabkan perbedaan antara tampilan posisi pada DCS dengan kondisi mekanik di lapangan, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pengendalian aliran udara panas.

3.13. Evaluasi Hasil Penanganan Gangguan Signal Loss

Setelah dilakukan penanganan gangguan dan penyesuaian sistem, dilakukan evaluasi terhadap kinerja MOV Hot Air Damper. Evaluasi dilakukan dengan mengamati respon damper terhadap perubahan setpoint yang diberikan melalui DCS serta kestabilan sinyal feedback posisi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem kembali mampu merespon perintah pengendalian secara normal. Perubahan setpoint pada DCS diikuti oleh pergerakan damper yang sesuai, dan nilai posisi yang ditampilkan pada local display serta DCS kembali sinkron.

Selain itu, indikasi signal loss yang sebelumnya muncul, baik pada tampilan local display maupun pada DCS, tidak lagi ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan yang terjadi sebelumnya berhasil diatasi melalui pemeriksaan dan perbaikan pada modul, kabel, serta koneksi sistem.

3.14. Upaya Pencegahan Signal Loss

Upaya pencegahan terjadinya signal loss pada sistem MOV Hot Air Damper dilakukan melalui kegiatan Preventive Maintenance (PM) secara rutin. Preventive Maintenance bertujuan untuk menjaga keandalan sistem instrumentasi dan mencegah terjadinya gangguan sinyal akibat faktor mekanik maupun lingkungan kerja.

Pada sistem MOV, kegiatan Preventive Maintenance difokuskan pada tiga aktivitas utama, yaitu cleaning, tightening, dan lubricating. Ketiga kegiatan ini dilakukan secara berkala sesuai jadwal pemeliharaan untuk meminimalkan potensi gangguan signal loss.

3.14.1. Cleaning (Pembersihan)

Cleaning merupakan kegiatan pembersihan area MOV Hot Air Damper, panel kontrol, modul proportional, serta jalur kabel dari debu dan kotoran. Lingkungan kerja di sekitar Hot Air Damper memiliki temperatur tinggi dan aliran udara yang dapat membawa partikel debu, sehingga berpotensi mempengaruhi kualitas koneksi dan kinerja komponen elektronik.

Pembersihan yang dilakukan secara rutin bertujuan untuk menjaga kondisi modul dan konektor tetap bersih, mencegah panas berlebih, serta mengurangi kemungkinan gangguan sinyal akibat debu yang menumpuk.

3.14.2. Tightening (Pengencangan)

Tightening adalah kegiatan pengencangan soket, konektor, dan terminal kabel yang terhubung pada sistem MOV Hot Air Damper. Getaran mekanik akibat operasi peralatan dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan koneksi kabel menjadi longgar.

Pengencangan dilakukan untuk memastikan sambungan listrik tetap kuat dan stabil, sehingga sinyal instrumen 4–20 mA dapat ditransmisikan dengan baik tanpa gangguan yang dapat menyebabkan signal loss.

3.14.3. Lubricating (Pelumasan)

Lubricating atau pelumasan dilakukan pada bagian mekanik MOV dan damper, khususnya pada komponen yang bergerak seperti poros dan mekanisme penggerak. Pelumasan bertujuan untuk mengurangi gesekan dan getaran selama proses buka tutup damper.

Dengan berkurangnya getaran mekanik, risiko kerusakan pada positioner, koneksi kabel, dan soket dapat diminimalkan, sehingga membantu mencegah terjadinya gangguan sinyal pada sistem kontrol MOV Hot Air Damper.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah dilakukan selama kegiatan magang di PLTU Paiton, khususnya pada sistem Motor Operated Valve (MOV) Hot Air Damper Udara Mill Unit 9, dapat disimpulkan bahwa permasalahan signal loss pada MOV merupakan gangguan yang dapat mempengaruhi kinerja sistem pengaturan aliran udara panas ke boiler. Signal loss tersebut umumnya ditandai dengan tidak sesuai posisi valve terhadap perintah dari sistem kontrol atau tidak diterimanya sinyal umpan balik di DCS.

Penyebab terjadinya signal loss pada MOV dapat berasal dari beberapa faktor, antara lain gangguan pada modul kontrol, kerusakan atau kelonggaran pada kabel sinyal analog 4–20 mA, gangguan pada feedback, serta ketidaksesuaian mode operasi Local dan Remote. Selain itu, gangguan pada modul positioner juga dapat menyebabkan hilangnya sinyal posisi valve sehingga sistem kontrol tidak dapat membaca kondisi aktual valve dengan benar.

Penanganan signal loss pada MOV dilakukan melalui tahapan troubleshooting yang sistematis, dimulai dari pengecekan indikator dan alarm di DCS, pemeriksaan mode operasi MOV, pengecekan modul, pemeriksaan jalur kabel sinyal, hingga pengecekan feedback positioner dan setting ulang positioner. Dengan penerapan alur penanganan yang tepat, permasalahan signal loss dapat diatasi sehingga MOV dapat kembali beroperasi secara normal dan mendukung kestabilan aliran udara panas pada Mill Unit 9.

4.2 Saran

Untuk mencegah terjadinya signal loss di masa mendatang, perlu dilakukan pemeriksaan dan perawatan berkala pada sistem kontrol MOV, khususnya pada jalur kabel sinyal dan modul feedback. Selain itu, pengecekan suplai daya dan kondisi positioner perlu dilakukan secara rutin untuk menjaga akurasi posisi valve. Dengan demikian, gangguan pada sistem MOV dapat diminimalkan dan kestabilan operasi Mill serta boiler tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Satriansyah. (2011). ID fan, PA fan, dan FD fan. Program Studi Teknik Konversi Energi, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Semarang.
<https://www.scribd.com/document/503873897/ID-FD-Primary-air-FAN>
- Anugrah, M. F., Patras, L. S., & Tumaliang, H. (2025). Optimalisasi sistem primary air fan untuk meningkatkan efisiensi pembakaran pada boiler. Fakultas Teknik, Universitas Sam Ratulangi.
<https://www.scribd.com/document/380516735/Materi-MOV>
- Granjon, P. (2011). Condition monitoring of motor-operated valves in nuclear power plants. (Published article).
- Ntrux. (2011, April 12). ID fan, PA fan, FD fan.
<https://ntrux.wordpress.com/2011/04/12/id-fan-pa-fan-fd-fan/>
- Shanghai Automation Instrumentation Co., Ltd. (n.d.). AI/MI range installation and maintenance instruction. No. 11 Automation Instrumentation Factory.
- Tim Turbin I&C UBOH Labuan. (2011). Kupas tuntas aktuator AI/MI. PLTU Labuan.

LAMPIRAN

